

Titre :

**Conception et implémentation d'un système de détection et de prévention
des intrusions (IDS/IPS) dans un réseau d'entreprise**

Auteur : NDEKE MAYELE Caleb

Université : Université Protestante au Congo

Année : 2024-2025

● CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un contexte où les cyberattaques deviennent de plus en plus fréquentes, les entreprises font face à des risques importants liés à la sécurité de leurs systèmes informatiques. Les attaques telles que le brute force SSH, le scan de ports ou encore les intrusions non autorisées peuvent compromettre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet, qui consiste à concevoir et implémenter un système de détection et de prévention des intrusions (IDS/IPS) afin de renforcer la sécurité d'un réseau d'entreprise.

L'objectif principal est de mettre en place une solution capable de détecter les attaques en temps réel, de les bloquer automatiquement et d'informer l'administrateur réseau via des notifications instantanées.

● CHAPITRE 2 : CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Les réseaux d'entreprise présentent souvent des failles de sécurité dues à :

- l'absence de système de détection d'intrusion,
- la non-surveillance du trafic réseau,
- les ports critiques laissés ouverts,
- le manque de centralisation des logs,
- l'absence de réaction automatique face aux attaques.

Dans le cas étudié, les attaques par force brute sur SSH et les tentatives d'accès non autorisé représentent un risque majeur.

La problématique est donc la suivante :

👉 Comment sécuriser un réseau d'entreprise en assurant la détection, la prévention et la réaction automatique face aux intrusions réseau ?

● CHAPITRE 3 : OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet vise à :

- détecter les attaques réseau en temps réel
- bloquer automatiquement les adresses IP malveillantes

- centraliser les alertes de sécurité
- notifier l'administrateur en temps réel
- visualiser les incidents via un dashboard
- simuler un environnement réseau réaliste

● CHAPITRE 4 : ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le système a été implémenté dans un environnement virtualisé composé de trois machines :

- Machine serveur (Ubuntu Server) : IDS/IPS
- Machine attaquante : simulation des attaques
- Machine cliente : accès et visualisation

L'environnement est basé sur VirtualBox afin de simuler un réseau réel d'entreprise.

● CHAPITRE 5 : OUTILS UTILISÉS

Les outils utilisés sont :

- **Suricata** : moteur IDS/IPS
- **Python** : automatisation et blocage IP
- **PostgreSQL** : stockage des alertes
- **Metabase** : visualisation des données
- **NTFY** : notifications en temps réel
- **Iptables** : filtrage et blocage réseau
- **VirtualBox** : virtualisation

● CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE DU SYSTÈME

Le système repose sur une architecture en couches :

1. Couche de détection

Suricata analyse le trafic réseau en temps réel et détecte les attaques.

2. Couche de prévention

Les scripts Python interagissent avec Iptables pour bloquer automatiquement les IP malveillantes.

3. Couche de stockage

PostgreSQL stocke toutes les alertes et événements.

4. Couche de supervision

Metabase permet la visualisation des attaques et statistiques.

5. Couche de notification

NTFY envoie des alertes en temps réel à l'administrateur.

CHAPITRE 7 : MISE EN ŒUVRE

7.1 Installation du système

Suricata est installé sur la machine serveur et configuré en mode IDS puis IPS.

7.2 Détection des attaques

Des règles personnalisées ont été ajoutées pour détecter les attaques SSH brute force.

7.3 Blocage automatique

Un script Python analyse les logs de Suricata et bloque automatiquement les IP suspectes via Iptables.

7.4 Notification

Chaque attaque détectée déclenche une notification instantanée via NTFY.

7.5 Stockage des données

Les alertes et IP bloquées sont enregistrées dans PostgreSQL.

7.6 Visualisation

Metabase est connecté à PostgreSQL pour afficher les attaques sous forme de tableaux et graphiques.

● CHAPITRE 8 : TESTS ET RÉSULTATS

Des attaques simulées (notamment brute force SSH) ont été effectuées à l'aide d'outils d'attaque.

Les résultats obtenus sont :

- détection en temps réel des attaques
- blocage automatique des IP
- envoi de notifications instantanées
- enregistrement des événements dans la base de données
- visualisation correcte dans Metabase

Le système a donc montré une efficacité globale satisfaisante.

● CHAPITRE 9 : CONCLUSION

Ce projet a permis de concevoir et d'implémenter un système IDS/IPS complet basé sur des outils open-source. La solution mise en place assure la détection, la prévention et la supervision des intrusions en temps réel.

Elle améliore significativement la sécurité du réseau en automatisant la réponse aux attaques et en facilitant la surveillance pour l'administrateur.